

NEXT-GEN DENTAL LAB INFRA

CrownOps DentalSync



가공 전 데이터 검증으로 리메이크를 제로화하는 Workflow SaaS

디지털 장비 도입, 그 나머지의 문제

치과기공소는 이미 디지털화되었습니다.
그러나 제작 전 검증은 여전히 아날로그의
'판단'에 머물러 있습니다.

-  **데이터 파편화:** 의뢰서, STL 파일, 재료 사양의 불일치 발생
-  **재확인 굴레:** 매일 발생하는 치과와의 전화, 카톡 재문의 반복
-  **숙련자 의존:** 모든 검수와 판단을 소장의 육안 확인에만 의존

3분

의뢰서 1건당
수기 입력 시간

~60분

기공사 1인당
매일 발생하는
낭비

250시간

단순 타이핑으로 사라지는 연간 누적
시간

제작 전 데이터 불일치의 실태

검증 영역	현장의 고질적인 문제	치명적 결과
의뢰서 확인	치식, 셰이드, 납기, 임플란트 정보 누락 및 오독	반복 재문의 및 작업 지연
파일 매칭	STL 중복 접수, 누락, 구버전 수정 파일 혼입	엉뚱한 환자 파일로 제작
케이스-재료 매칭	지르코니아 디스크 소재, 어바트먼트 사양 불일치	오가공에 따른 전면 리메이크
CAM 투입 검증	작업자별 상이한 확인 기준 및 주관적 판단 개입	숙련자 부재 시 오류 반복

오류 비용 분석: 손실의 정량화

학계가 증명하는 리메이크 확률

CAD/CAM 보철물 평균 재제작률 11.8%



전체 보철물 평균 재제작률 10.1%



* 출처: 남신은(2018). 대한치과기공학회지 학술 데이터 참조

기공소 직접 경제적 손실액

월
200만원+

입력 오류만 차단해도 즉시 예방 가능

재제작 1건당 평균 50,000 ~ 150,000원의 원가

손실 발생

DentalSync: **지능형 검증 레이어**

우리는 기존 **ERP**를 대체하지 않습니다. 대신 가공 전 '안전 관문'을 만듭니다.



자동 정형화

비정형 종이 의뢰서와 **PDF**를
OCR로 분석하여 즉시 디지털
데이터로 변환



케이스 매칭

추출된 의뢰 데이터와 내부 **STL**
작업 파일을 실시간으로 상호
연결



최종 체크 게이트

CAM 투입 직전, 필수 정보 누락
및 재료 불일치를 자동
감지하여 경고

현장에 최적화된 핵심 기능

의뢰서 OCR 정형화

환자명, 치식, 보철 종류, 셰이드, 납기, 임플란트 세부 사양
추출

중복 및 누락 탐지

의뢰서는 있는데 파일이 없거나, 동일 케이스 파일 중복 시
즉시 경고

품질 리포트 자동화

반복 오류, 재문의 사유, 리메이크 원인을 분석하여 경영
지표 제공

기공소 내부 제작 데이터로의 정형화

DentalSync의 방향은 치과에 새로운 입력을 강요하는
것이 아닙니다.

기존 종이, PDF, 카톡 의뢰서를 기공소 내부
시스템이 자동으로 읽어 흐름을 최적화하는 보조
레이어입니다.

지속 가능한 성장 로드맵

STEP 1: MVP

의뢰서 정형화

- 종이/사진 업로드
- 핵심 항목 자동 추출
- 필수값 누락 알림

STEP 2: CURRENT

파일 자동 매칭

- STL/케이스 폴더 연결
- 파일명 알고리즘 분석
- 버전 및 중복 탐지

STEP 3: FUTURE

CAM 투입 검증

- 소재 및 어바트먼트
- 제작 가능 상태 표시
- 반복 오류 리포트 생성

CrownOps는 지능형 검증 레이어로
지속 가능한 성장의 길을 제시합니다

포지셔닝 및 경쟁 차별점

구분	기존 서비스의 한계	DentalSync의 차별화된 가치
기공소 ERP	단순 청구, 수납, 거래처 등 사후 관리에 집중	제작 착수 전 공정 자체의 오류 검증 게이트
의뢰서 OCR	단순히 텍스트를 읽고 보여주는 데 그침	OCR 이후 STL, 케이스, 재료 정합성 상호 교차 검증
치과 플랫폼	치과 측의 강제적인 행동 변화와 입력 필요	치과의 변화 없이 기공소 내부 흐름 내 자동 감지
MES 솔루션	단순한 공정 이동 추적에 초점	CAM 투입 전 숙련자의 판단을 데이터화하여 검증

선착순 5개소: 무상 파일럿 제안

파일럿 파트너 전용 혜택

- ▶ 초기 구축비 전액 0원: 고속 스캐너
무상 렌탈 및 현장 세팅 지원
- ▶ 커스텀 매핑: 해당 기공소만의 고유
양식 맞춤형 OCR 최적화
- ▶ 정밀 리포트: 파일럿 후 업무 시간 및
리메이크 비용 절감률 분석
- ★ 정식 전환 시 평생 50% 할인 혜택 보장

현장 파일럿 검증 목표

의뢰서 인식 정확도	99.2% 지향
행정 시간 단축률	95% 이상
현장 파일럿 비용	전액 0원

기공소 측에서는 실제 의뢰서 샘플 30건과 현장 피드백 참여만
협조해 주시면 됩니다. 리스크 제로로 경영 효율을
검증하십시오.

DENTAL SYNC

입력부터

혁신합니다.

이원영 | CrownOps IR

 ^{담당} wylee0806@gachon.ac.kr

 010-4869-1806

Team CrownOps

신은지 · 이원영 · 엄주원

지금 파일럿 참여 기공소

모집 중